Matrizes

Ficha de trabalho resolvida — teoria, exercícios, resolução e explicações

Adaptado para português europeu a partir do *Caderno Didáctico 2 — Matrizes*
(E. L. Chiapinotto e M. R. Lutz, CTISM/UFSM, 2020)

Conteúdo

1 Introdução **1**

2 Definição e representação algébrica **2**

3 Matrizes com denominações especiais **4**

4 Igualdade de matrizes **6**

5 Operações com matrizes **9**

5.1 Adição e subtracção 9

5.2 Multiplicação 11

6 Matriz inversa **17**

7 Exercícios complementares (6) **19**

1 Introdução

Quando um problema envolve um grande número de dados (constantes ou variáveis), a sua disposição numa tabela rectangular de dupla entrada dá uma visão global do problema. As tabelas assim formadas chamam-se **matrizes**. O uso crescente dos computadores fez com que a teoria das matrizes encontrasse cada vez mais aplicações em economia, engenharia, física, estatística, computação gráfica, aprendizagem automática, etc.

Exemplo

A tabela seguinte descreve as colheitas de milho, trigo, soja, arroz e feijão, em toneladas, nos anos de 1991 a 1994.

	Milho	Trigo	Soja	Arroz	Feijão
1991	80	130	180	100	40
1992	90	120	200	80	30
1993	90	130	200	120	40
1994	80	110	240	120	50

Com os dados em forma de tabela, comparam-se valores, estabelecem-se relações e tiram-se conclusões de imediato. Retirando os cabeçalhos, a mesma informação escreve-se como uma matriz,

entre parênteses ou parênteses rectos:

$$S = \begin{pmatrix} 80 & 130 & 180 & 100 & 40 \\ 90 & 120 & 200 & 80 & 30 \\ 90 & 130 & 200 & 120 & 40 \\ 80 & 110 & 240 & 120 & 50 \end{pmatrix}$$

As **linhas** numeram-se de cima para baixo e as **colunas** da esquerda para a direita. A matriz S tem 4 linhas e 5 colunas: a 2.ª linha é $(90 \;\; 120 \;\; 200 \;\; 80 \;\; 30)$ e a 3.ª coluna é $(180 \;\; 200 \;\; 200 \;\; 240)$ escrita na vertical.

2 Definição e representação algébrica

Definição

Chama-se **matriz de ordem** (ou do tipo) $m \times n$, com $m, n \in \mathbb{N}^*$, a toda a tabela constituída por $m \cdot n$ elementos dispostos em m linhas e n colunas.
Para indicar a ordem de uma matriz diz-se *primeiro o número de linhas e depois o número de colunas.*

Exemplo

$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ tem ordem 2×3 (2 linhas, 3 colunas); $\quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ tem ordem 1×2.

Representação algébrica

As matrizes representam-se por letras maiúsculas e os seus elementos por letras minúsculas com dois índices, que indicam, respectivamente, a *linha* e a *coluna* ocupadas pelo elemento:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad \text{ou, abreviadamente,} \qquad A = (a_{ij})_{m \times n},$$

onde i indica a linha e j a coluna. Por exemplo, a_{23} é o elemento da 2.ª linha e da 3.ª coluna.
Muitas vezes a matriz é dada por uma **lei de formação**: uma expressão em i e j que permite calcular cada elemento.

Exemplo

1. Em $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 8 & 2 & 12 \end{pmatrix}$ tem-se $a_{12} = -3$, $a_{13} = -1$ e $a_{22} = 2$.

2. Determinar a matriz $A = (a_{ij})_{3\times 3}$ tal que $a_{ij} = i^2 - 2j$.

   Calcula-se cada elemento substituindo i (linha) e j (coluna) na lei de formação:

$$\begin{array}{lll} a_{11} = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1, & a_{12} = 1^2 - 2 \cdot 2 = -3, & a_{13} = 1^2 - 2 \cdot 3 = -5, \\ a_{21} = 2^2 - 2 \cdot 1 = 2, & a_{22} = 2^2 - 2 \cdot 2 = 0, & a_{23} = 2^2 - 2 \cdot 3 = -2, \\ a_{31} = 3^2 - 2 \cdot 1 = 7, & a_{32} = 3^2 - 2 \cdot 2 = 5, & a_{33} = 3^2 - 2 \cdot 3 = 3, \end{array}$$

logo

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 2 & 0 & -2 \\ 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercícios (1)

Exercício 1. Identifica a ordem das matrizes:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ d) $D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$

Resolução

Basta contar as linhas e as colunas, por esta ordem: a) A tem 2 linhas e 3 colunas: ordem 2×3; b) B tem 1 linha e 3 colunas: 1×3 (matriz linha); c) C tem 3 linhas e 1 coluna: 3×1 (matriz coluna); d) D: 3×3 (matriz quadrada de ordem 3).

Exercício 2. Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & -7 \\ 2 & -3 & 9 \end{pmatrix}$, identifica: a) os elementos da 1.ª linha; b) os elementos da 3.ª linha; c) a_{23}; d) a_{31}.

Resolução

a) 1.ª linha: 3, -2, 5. b) 3.ª linha: -4, 4, -7. c) a_{23} está na 2.ª linha, 3.ª coluna: $a_{23} = 0$. d) a_{31} está na 3.ª linha, 1.ª coluna: $a_{31} = -4$.
Explicação: o primeiro índice é sempre a linha e o segundo a coluna — $a_{23} \neq a_{32}$ em geral (aqui $a_{32} = 4$).

Exercício 3. Uma matriz tem quatro elementos. Quais são os tipos possíveis para essa matriz?

Resolução

Uma matriz $m \times n$ tem $m \cdot n$ elementos. Procuram-se os pares (m, n) de naturais com $m \cdot n = 4$: $(1, 4)$, $(2, 2)$ e $(4, 1)$. Os tipos possíveis são 1×4**,** 2×2 **e** 4×1.

Exercício 4. Determina a matriz $A = (a_{ij})_{2\times 3}$ tal que $a_{ij} = i^2 + j$.

Resolução

Para $i = 1$: $a_{11} = 1 + 1 = 2$, $a_{12} = 1 + 2 = 3$, $a_{13} = 1 + 3 = 4$. Para $i = 2$: $a_{21} = 4 + 1 = 5$, $a_{22} = 4 + 2 = 6$, $a_{23} = 4 + 3 = 7$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

Exercício 5. Constrói as matrizes: a) $M = (a_{ij})_{2\times 3}$, com $a_{ij} = i + j$; b) $N = (a_{ij})_{2\times 2}$, com $a_{ij} = i^2 - 3j$; c) $Q = (a_{ij})_{3\times 3}$, com $a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{se } i = j \\ i + j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$

Resolução

a) $a_{11}=2$, $a_{12}=3$, $a_{13}=4$, $a_{21}=3$, $a_{22}=4$, $a_{23}=5$: $M=\begin{pmatrix}2&3&4\\3&4&5\end{pmatrix}$.

b) $a_{11}=1-3=-2$, $a_{12}=1-6=-5$, $a_{21}=4-3=1$, $a_{22}=4-6=-2$: $N=\begin{pmatrix}-2&-5\\1&-2\end{pmatrix}$.

c) Na diagonal principal ($i=j$) os elementos são 0; fora dela $a_{ij}=i+j$: $a_{12}=3$, $a_{13}=4$, $a_{21}=3$, $a_{23}=5$, $a_{31}=4$, $a_{32}=5$: $Q=\begin{pmatrix}0&3&4\\3&0&5\\4&5&0\end{pmatrix}$.

Explicação: como $i+j=j+i$, a matriz Q é simétrica ($a_{ij}=a_{ji}$); é um bom teste de controlo do resultado.

3 Matrizes com denominações especiais

Tipos de matrizes

Matriz linha. Toda a matriz do tipo $1\times n$ (uma única linha).

$$A=\begin{pmatrix}4&9&0\end{pmatrix}_{1\times 3},\qquad B=\begin{pmatrix}1&9&7&4&1\end{pmatrix}_{1\times 5}.$$

Matriz coluna. Toda a matriz do tipo $m\times 1$ (uma única coluna).

$$A=\begin{pmatrix}4\\1\\-2\end{pmatrix}_{3\times 1},\qquad B=\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}_{2\times 1}.$$

Matriz rectangular. Toda a matriz $m\times n$ com $m\neq n$.

$$A=\begin{pmatrix}3&-4&5\\1&2&0\end{pmatrix}_{2\times 3},\qquad B=\begin{pmatrix}4&-3\\2&1\\-1&2\end{pmatrix}_{3\times 2}.$$

Matriz quadrada. Toda a matriz $n\times n$; diz-se então que é de *ordem* n.

$$A=\begin{pmatrix}4&2&-7\\3&0&9\\-2&6&5\end{pmatrix}_{3\times 3},\qquad B=\begin{pmatrix}1&2\\7&-4\end{pmatrix}_{2\times 2}.$$

Numa matriz quadrada de ordem n, a **diagonal principal** é o conjunto dos elementos com $i=j$ ($a_{11},a_{22},\ldots,a_{nn}$) e a **diagonal secundária** é o conjunto dos elementos com $i+j=n+1$ (a diagonal oposta à principal).

$$A=\begin{pmatrix}\mathbf{8}&13\\-2&\mathbf{5}\end{pmatrix}\quad\text{(principal: 8, 5; secundária: 13, }-2\text{)}$$

$$B=\begin{pmatrix}\mathbf{2}&4&7\\-3&\mathbf{5}&9\\0&1&\mathbf{-4}\end{pmatrix}\quad\text{(principal: 2, 5, }-4\text{; secundária: 7, 5, 0).}$$

Matriz nula. Todos os elementos são nulos. Representa-se por $O_{m\times n}$ ou apenas O.

$$O_{2\times 3}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

Matriz diagonal. Matriz quadrada em que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Matriz escalar. Matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são todos iguais.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Matriz identidade. Matriz quadrada com 1 na diagonal principal e 0 nas restantes posições. Representa-se por I_n, onde n é a ordem. Toda a matriz identidade é também diagonal (e escalar).

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I_n = (a_{ij}) \text{ com } a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

Matriz transposta. A transposta de A, A^t, obtém-se trocando ordenadamente as linhas pelas colunas. Se A é $m \times n$, então A^t é $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3} \implies A^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2}.$$

Propriedades (com r escalar): (i) $(A^t)^t = A$; (ii) $(A+B)^t = A^t + B^t$; (iii) $(rA)^t = rA^t$.

Matriz oposta. A oposta de A, representada por $-A$, obtém-se trocando o sinal de todos os elementos.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \implies -A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}.$$

Matriz simétrica. Matriz quadrada com $A = A^t$, isto é, $a_{ij} = a_{ji}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = A^t.$$

Matriz anti-simétrica. Matriz quadrada com $A^t = -A$, isto é, $a_{ij} = -a_{ji}$; em consequência, a diagonal principal é nula.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} = -A.$$

Matriz triangular inferior. Matriz quadrada com todos os elementos *acima* da diagonal principal nulos ($a_{ij} = 0$ para $i < j$).

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Matriz triangular superior. Matriz quadrada com todos os elementos *abaixo* da diagonal principal nulos ($a_{ij} = 0$ para $i > j$).

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

4 Igualdade de matrizes

Definição

Duas matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ são **iguais** se forem do mesmo tipo $m \times n$ e os elementos correspondentes forem iguais:

$$A = B \iff a_{ij} = b_{ij}, \quad \forall\, 1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq n.$$

Uma igualdade entre matrizes $m \times n$ equivale, portanto, a um *sistema de* $m \cdot n$ *equações escalares.*

Exemplo

1. Dadas $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} x+y & 3x-y \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, calcular x e y de modo que $A = B^t$.

   Primeiro transpõe-se B: $B^t = \begin{pmatrix} x+y & 5 \\ 3x-y & 1 \end{pmatrix}$. Igualando elemento a elemento,

   $$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y & 5 \\ 3x-y & 1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x+y = 2 \\ 3x-y = 10 \end{cases}$$

   Somando as duas equações: $4x = 12 \Rightarrow x = 3$; então $y = 2 - 3 = -1$. Logo $x = 3$ e $y = -1$. (As posições $5 = 5$ e $1 = 1$ não dão informação, mas têm de ser verdadeiras — e são.)

2. Determinar x e y na igualdade $\begin{pmatrix} \log_3 x \\ y^2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix}$.

   Da 1.ª linha, $\log_3 x = 4 \iff x = 3^4 = 81$. Da 2.ª linha, $y^2 = 9 \iff y = \pm 3$. A 3.ª linha é a identidade $5 = 5$. Portanto $x = 81$ e $y = \pm 3$.

Exercícios (2)

Exercício 1. Quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 5?

Resolução

Ordem 5 significa 5×5: tem $5 \cdot 5 = \mathbf{25}$ elementos (5 deles na diagonal principal).

Exercício 2. Determina x e y de modo que a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & x-y-1 \\ 2y-2 & 3 \end{pmatrix}$ seja diagonal.

Resolução

Uma matriz é diagonal quando os elementos *fora* da diagonal principal são nulos (os da diagonal podem ter qualquer valor). Assim,

$$\begin{cases} x-y-1 = 0 \\ 2y-2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y+1 \\ y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

$x = 2$ **e** $y = 1$, ficando $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Exercício 3. Escreve a matriz $(A^t)^t$, quadrada de ordem 3, sabendo que $A = (a_{ij})$ com $a_{ij} = 3j - 4i$.

Resolução

Transpor duas vezes devolve a matriz original: $(A^t)^t = A$. Basta, pois, construir A:

$$\begin{array}{lll} a_{11} = 3-4 = -1, & a_{12} = 6-4 = 2, & a_{13} = 9-4 = 5, \\ a_{21} = 3-8 = -5, & a_{22} = 6-8 = -2, & a_{23} = 9-8 = 1, \\ a_{31} = 3-12 = -9, & a_{32} = 6-12 = -6, & a_{33} = 9-12 = -3, \end{array}$$

$$(A^t)^t = A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ -5 & -2 & 1 \\ -9 & -6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Exercício 4. Determina x e y de modo que a matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 2y & x \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ seja simétrica.

Resolução

M é simétrica se $M = M^t$, ou seja, $m_{ij} = m_{ji}$. Comparam-se os pares de posições simétricas em relação à diagonal principal:

$m_{12} = m_{21} \iff 2y = 1 \iff y = \frac{1}{2}$; $\quad m_{13} = m_{31} \iff x = 3$; $\quad m_{23} = m_{32} \iff 1 = 1$ ✓

$x = 3$ **e** $y = \frac{1}{2}$, com $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Exercício 5. Determina a matriz real quadrada B de ordem 2 definida por $b_{ij} = \begin{cases} 2^{i+j}, & \text{se } i < j \\ i^2 + 1, & \text{se } i \geq j \end{cases}$

Resolução

Verifica-se, para cada posição, qual dos ramos se aplica: b_{11} ($i = j$, ramo $i \geq j$): $1^2 + 1 = 2$; b_{12} ($i < j$): $2^{1+2} = 8$; b_{21} ($i > j$): $2^2 + 1 = 5$; b_{22} ($i = j$): $2^2 + 1 = 5$.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

Exercício 6. Dada a matriz $A = (a_{ij})_{3\times 2}$ com $a_{ij} = i^2 - j^3$, obtém a matriz oposta de A.

Resolução

$a_{11} = 1 - 1 = 0$, $a_{12} = 1 - 8 = -7$, $a_{21} = 4 - 1 = 3$, $a_{22} = 4 - 8 = -4$, $a_{31} = 9 - 1 = 8$, $a_{32} = 9 - 8 = 1$. Logo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 3 & -4 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad -A = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 4 \\ -8 & -1 \end{pmatrix}.$$

A oposta obtém-se trocando o sinal de cada elemento (o zero fica zero).

Exercício 7. Sejam $A = \begin{pmatrix} 2^a & \frac{1}{16} \\ \frac{1}{81} & \log_3 \frac{1}{27} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 2^b \\ 3^c & -3 \end{pmatrix}$. Determina a, b e c de modo que $A = B$.

Resolução

Igualam-se os elementos correspondentes:

$$2^a = \tfrac{1}{8} = 2^{-3} \Rightarrow a = -3; \qquad 2^b = \tfrac{1}{16} = 2^{-4} \Rightarrow b = -4; \qquad 3^c = \tfrac{1}{81} = 3^{-4} \Rightarrow c = -4.$$

A posição $(2,2)$ tem de ser consistente: $\log_3 \frac{1}{27} = \log_3 3^{-3} = -3$ ✓. Portanto $a = -3$, $b = -4$, $c = -4$.

Exercício 8. Determina os elementos da diagonal principal, sabendo que $A = \begin{pmatrix} x & x+y-3 \\ x-y+5 & 2y \end{pmatrix}$ é uma matriz diagonal.

Resolução

Os elementos fora da diagonal têm de ser nulos:

$$\begin{cases} x+y-3=0 \\ x-y+5=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y=3 \\ x-y=-5 \end{cases}$$

Somando: $2x = -2 \Rightarrow x = -1$; então $y = 3 - x = 4$. Os elementos da diagonal principal são $a_{11} = x = \mathbf{-1}$ e $a_{22} = 2y = \mathbf{8}$, isto é, $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Exercício 9. Dada a matriz identidade $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a-5 \\ b+3 & 1 & 0 \\ 0 & c-2 & d+8 \end{pmatrix}$, calcula $a+b+c+d$.

Resolução

Comparando com $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: $a - 5 = 0 \Rightarrow a = 5$; $b + 3 = 0 \Rightarrow b = -3$; $c - 2 = 0 \Rightarrow c = 2$; $d + 8 = 1 \Rightarrow d = -7$.

$$a + b + c + d = 5 - 3 + 2 - 7 = \mathbf{-3}$$

Atenção: o elemento $d + 8$ está na diagonal principal, pelo que é igual a 1 e não a 0.

Exercício 10. Determina a, b e c de modo que a matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 2a & 3c-2 \\ 2 & 1 & b+1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ seja triangular inferior.

Resolução

Triangular inferior: todos os elementos acima da diagonal principal ($i < j$) são nulos, isto é, $a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0$:

$$2a = 0 \Rightarrow a = 0; \qquad 3c - 2 = 0 \Rightarrow c = \tfrac{2}{3}; \qquad b + 1 = 0 \Rightarrow b = -1.$$

$a = 0$, $b = -1$, $c = \frac{2}{3}$. Os elementos abaixo da diagonal (2, 1, 3) podem ser quaisquer.

5 Operações com matrizes

5.1 Adição e subtracção

Adição

Dadas duas matrizes *do mesmo tipo* $A = (a_{ij})_{m\times n}$ e $B = (b_{ij})_{m\times n}$, a **matriz soma** $A+B$ obtém-se adicionando os elementos correspondentes:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m\times n}, \qquad 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n.$$

Matrizes de tipos diferentes não se podem somar.

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 8 & 12 & 6 \\ 7 & 6 & 9 & 5 \\ 12 & 8 & 10 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 12 & 10 & 10 & 6 \\ 8 & 7 & 10 & 6 \\ 14 & 10 & 11 & 9 \end{pmatrix} \implies A + B = \begin{pmatrix} 22 & 18 & 22 & 12 \\ 15 & 13 & 19 & 11 \\ 26 & 18 & 21 & 16 \end{pmatrix}.$$

Por exemplo, $(A + B)_{23} = a_{23} + b_{23} = 9 + 10 = 19$.

Subtracção

A **diferença** $A - B$ é a soma de A com a oposta de B: $A - B = A + (-B) = (a_{ij} - b_{ij})_{m\times n}$.

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 5 \\ 10 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ -3 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 3-4 & -3-1 & 5-7 \\ 10+3 & 6+4 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 13 & 10 & 2 \end{pmatrix}.$$

Propriedades da adição

Para matrizes A, B, C do mesmo tipo $m \times n$:

a) Comutativa: $A + B = B + A$;

b) Associativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$;

c) Elemento neutro: $A + O = O + A = A$;

d) Elemento oposto: $A + (-A) = (-A) + A = O$;

e) Cancelamento: $A = B \iff A + C = B + C$.

Todas decorrem das propriedades correspondentes dos números reais, aplicadas elemento a elemento.

Exercícios (3)

Exercício 1. Determina m, n, p e q de modo que $\begin{pmatrix} m & 2m \\ n & 3n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p & -p \\ q & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Resolução

Somando as matrizes do 1.º membro e igualando elemento a elemento obtêm-se dois sistemas independentes:

$$\begin{cases} m+p=7 \\ 2m-p=8 \end{cases} \Rightarrow 3m=15 \Rightarrow m=5,\ p=2; \qquad \begin{cases} n+q=1 \\ 3n+q=5 \end{cases} \Rightarrow 2n=4 \Rightarrow n=2,\ q=-1.$$

$m=5$, $n=2$, $p=2$, $q=-1$. Verificação: $\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ ✓

Exercício 2. Sejam $A=(a_{ij})_{2\times 2}$ com $a_{ij}=2i-j^2$ e $B=(b_{ij})_{2\times 2}$ com $b_{ij}=a_{ij}+1$. Calcula: a) $A-B$ b) $B-A$ c) $(A+B)^t$ d) A^t-B^t

Resolução

Constroem-se as matrizes: $a_{11}=2-1=1$, $a_{12}=2-4=-2$, $a_{21}=4-1=3$, $a_{22}=4-4=0$; e B obtém-se somando 1 a cada elemento:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) $A-B=\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ (como $b_{ij}=a_{ij}+1$, cada diferença vale -1).

b) $B-A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}=-(A-B)$.

c) $A+B=\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$, logo $(A+B)^t=\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

d) $A^t-B^t=(A-B)^t=\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ (a transposta de uma matriz constante é a própria matriz).

Exercício 3. Sendo $A=(a_{ij})_{1\times 3}$ com $a_{ij}=2i-j$ e $B=(b_{ij})_{1\times 3}$ com $b_{ij}=-i+j+1$, calcula $A+B$.

Resolução

Com $i=1$ (única linha) e $j=1,2,3$:

$$A=\begin{pmatrix} 2-1 & 2-2 & 2-3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$B=\begin{pmatrix} -1+1+1 & -1+2+1 & -1+3+1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$A+B=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Explicação: $a_{1j}+b_{1j}=(2-j)+(j)=2$, constante, por isso todos os elementos são iguais a 2.

Exercício 4. Dadas $A=\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ e $C=\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula: a) $A-B$ b) $B-C$ c) $A-B-C$ d) $C-A+B$ e) A^t-C^t f) $C-(B-A)$

Resolução

a) $A - B = \begin{pmatrix} 1+2 & 5+3 \\ 2-1 & 4-0 \\ -1-4 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 4 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$

b) $B - C = \begin{pmatrix} -2-6 & -3+1 \\ 1-3 & 0+2 \\ 4-0 & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & -2 \\ -2 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$

c) $A - B - C = (A - B) - C = \begin{pmatrix} 3-6 & 8+1 \\ 1-3 & 4+2 \\ -5-0 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ -2 & 6 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$

d) $C - A + B = -(A - B - C) = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 2 & -6 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

e) $A^t - C^t = (A - C)^t$; como $A - C = \begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -1 & 6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, vem $A^t - C^t = \begin{pmatrix} -5 & -1 & -1 \\ 6 & 6 & 2 \end{pmatrix}$

f) $C - (B - A) = C - B + A = (A - B) + C = \begin{pmatrix} 3+6 & 8-1 \\ 1+3 & 4-2 \\ -5+0 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 4 & 2 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

Explicação: as alíneas d) e f) usam que subtrair uma matriz é somar a sua oposta, pelo que os parênteses se desfazem como com números: $C - (B - A) = C - B + A$.

Exercício 5. Determina x, y, z e w de modo que $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$.

Resolução

Pela propriedade do cancelamento, soma-se a matriz subtraída a ambos os membros:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 8 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 12 & -6 \end{pmatrix}.$$

$x = -3$, $y = 3$, $z = 12$, $w = -6$.

5.2 Multiplicação

Multiplicação de uma matriz por um escalar

Para multiplicar uma matriz por um escalar k (número real ou complexo) multiplicam-se *todos* os elementos da matriz por k: se $A = (a_{ij})_{m\times n}$, então $kA = (k\,a_{ij})_{m\times n}$.

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow 3A = \begin{pmatrix} 3\cdot 2 & 3\cdot 1 \\ 3\cdot 3 & 3\cdot 0 \\ 3\cdot 1 & 3\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}.$$

Multiplicação de matriz por matriz

Dadas $A = (a_{ij})_{m\times n}$ e $B = (b_{jk})_{n\times p}$, o **produto** AB é a matriz $C = (c_{ik})_{m\times p}$ em que cada elemento se calcula multiplicando ordenadamente os elementos da *linha i de A* pelos elementos da *coluna k de B* e somando os produtos:

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, b_{jk}.$$

Da definição decorre que:

- o produto AB *só existe* quando o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B;
- se existir, AB tem o número de linhas de A e o número de colunas de B:

$$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = C_{m\times p}$$

(os "n" interiores têm de coincidir; os índices exteriores dão a ordem do resultado).

Por exemplo, se A é 3×4 e B é 4×2, existe AB e é 3×2; se A é 3×4 e B é 3×2, não existe AB ($4 \neq 3$).

Exemplo

Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}_{2\times 3}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 4}$, determinar AB (que é 2×4). Cada elemento c_{ik} é "linha i de A vezes coluna k de B":

$$\begin{aligned} c_{11} &= 1\cdot 2 + 2\cdot 3 + 3\cdot 1 = 11, & c_{12} &= 1\cdot 4 + 2\cdot 5 + 3\cdot 3 = 23, \\ c_{13} &= 1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 3\cdot 1 = 4, & c_{14} &= 1\cdot 1 + 2\cdot 1 + 3\cdot 0 = 3, \\ c_{21} &= 2\cdot 2 + 4\cdot 3 + 0\cdot 1 = 16, & c_{22} &= 2\cdot 4 + 4\cdot 5 + 0\cdot 3 = 28, \\ c_{23} &= 2\cdot 1 + 4\cdot 0 + 0\cdot 1 = 2, & c_{24} &= 2\cdot 1 + 4\cdot 1 + 0\cdot 0 = 6, \end{aligned}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 11 & 23 & 4 & 3 \\ 16 & 28 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Propriedades da multiplicação

Sempre que os produtos existam:

a) Associativa: $(AB)C = A(BC)$;

b) Distributiva em relação à adição: $A(B+C) = AB + AC$ e $(A+B)C = AC + BC$;

c) Elemento neutro: $A_{m\times n}\, I_n = I_m\, A_{m\times n} = A$.

Não são válidas, em geral:

a) a comutativa: em geral $AB \neq BA$ (um dos produtos pode nem existir);

b) a lei do anulamento do produto: $AB = O$ não implica $A = O$ ou $B = O$. Ex.: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Consequência importante: $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, que só coincide com $A^2 + 2AB + B^2$ quando $AB = BA$. Também $(AB)^t = B^t A^t$ (a ordem inverte-se).

Exercícios (4)

Exercício 1. Calcula os produtos das seguintes matrizes, se existirem:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}_{2\times 3}$

b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 2}$

c) $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{2\times 1}$

d) $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}_{3\times 1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}_{1\times 3}$

e) $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}_{2\times 2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2}$

f) $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 4 \\ -5 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 3} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}_{3\times 1}$

Resolução

Em cada caso verifica-se primeiro a compatibilidade (colunas da 1.ª = linhas da 2.ª) e a ordem do resultado.

a) 3×2 por 2×3: existe, resultado 3×3. Linha i de A vezes coluna k de B:

$$\begin{pmatrix} 2\cdot 2+3\cdot(-1) & 2\cdot 4+3\cdot 3 & 2\cdot 1+3\cdot 0 \\ 4\cdot 2+(-1)(-1) & 4\cdot 4+(-1)\cdot 3 & 4\cdot 1+(-1)\cdot 0 \\ 0\cdot 2+1\cdot(-1) & 0\cdot 4+1\cdot 3 & 0\cdot 1+1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

b) 3×2 por 2×2: existe, resultado 3×2.

$$\begin{pmatrix} 0\cdot 0+1\cdot(-1) & 0\cdot(-1)+1\cdot 1 \\ 2\cdot 0+3\cdot(-1) & 2\cdot(-1)+3\cdot 1 \\ (-1)\cdot 0+1\cdot(-1) & (-1)(-1)+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

c) 3×2 por 2×1: existe, resultado 3×1.

$$\begin{pmatrix} -1\cdot 2+3\cdot 1 \\ 2\cdot 2+6\cdot 1 \\ 1\cdot 2+0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$$

d) 3×1 por 1×3: existe, resultado 3×3 (cada elemento é um único produto, $c_{ik}=a_{i1}b_{1k}$):

$$\begin{pmatrix} 2\cdot 2 & 2\cdot 3 & 2\cdot(-1) \\ 4\cdot 2 & 4\cdot 3 & 4\cdot(-1) \\ -1\cdot 2 & -1\cdot 3 & -1\cdot(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 8 & 12 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

e) 2×2 por 3×2: **não existe**, porque o número de colunas da 1.ª matriz (2) é diferente do número de linhas da 2.ª (3).

f) 2×3 por 3×1: existe, resultado 2×1.

$$\begin{pmatrix} 1\cdot(-1)+\frac{1}{2}\cdot 0+4\cdot 7 \\ -5\cdot(-1)+0\cdot 0+2\cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 19 \end{pmatrix}$$

Exercício 2. Dadas as matrizes $A = (a_{ij})_{6\times 4}$ com $a_{ij} = i-j$, $B = (b_{ij})_{4\times 5}$ com $b_{ij} = j-i$, e $C = AB$, determina o elemento c_{42}.

Resolução

Não é preciso calcular toda a matriz C (6×5): o elemento c_{42} só usa a 4.ª linha de A e a 2.ª coluna de B.

$$c_{42} = \sum_{k=1}^{4} a_{4k}\, b_{k2} = \sum_{k=1}^{4} (4-k)(2-k) = 3\cdot 1 + 2\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 0\cdot(-2) = \mathbf{2}.$$

Exercício 3. Dadas as matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, quadradas de ordem 2, com $a_{ij} = 3i + 4j$ e $b_{ij} = -4i - 3j$, e $C = A + B$, calcula C^2.

Resolução

Em vez de construir A e B, soma-se primeiro a lei de formação: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = (3i+4j) + (-4i-3j) = j - i$. Logo

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C^2 = C \cdot C = \begin{pmatrix} 0\cdot 0+1\cdot(-1) & 0\cdot 1+1\cdot 0 \\ -1\cdot 0+0\cdot(-1) & -1\cdot 1+0\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

Exercício 4. Determina o valor de x para que o produto das matrizes $A = \begin{pmatrix} x & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ seja uma matriz simétrica.

Resolução

$$AB = \begin{pmatrix} x\cdot(-1)+2\cdot 0 & x\cdot 1+2\cdot 1 \\ -3\cdot(-1)+1\cdot 0 & -3\cdot 1+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x & x+2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Uma matriz 2×2 é simétrica quando os elementos fora da diagonal são iguais: $x+2 = 3 \iff \mathbf{x=1}$.

Então $AB = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

Exercício 5. Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula: a) $(A+B)^2$ b) $A^2 + 2AB + B^2$

Resolução

a) $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, logo $(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+0 & 2+3 \\ 0+0 & 0+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$.

b) Calculam-se as três parcelas:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1-2 & 2+6 \\ -1-3 & -2+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \qquad AB = \begin{pmatrix} 1+2 & -1+0 \\ -1+3 & 1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1-1 & -1+0 \\ 1+0 & -1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} -1+6+0 & 8-2-1 \\ -4+4+1 & 7+2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Explicação: os resultados são diferentes porque $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ e aqui $BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq AB$. O caso notável $A^2 + 2AB + B^2$ só vale quando as matrizes comutam.

Exercício 6. Sabendo que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula $AB - BA$.

Resolução

$$AB = \begin{pmatrix} 2+2 & 0+2 \\ 0+1 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 2+0 & 4+0 \\ 1+0 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 4-2 & 2-4 \\ 1-1 & 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

O resultado não é a matriz nula, o que confirma que A e B não comutam.

Exercício 7. (UFSM, 1996) Assinala V (verdadeira) ou F (falsa) em cada afirmação sobre matrizes transpostas.

( ) Se a matriz $A = (a_{ij})_{2\times 2}$ é tal que $a_{ij} = a_{ji}$, então $A^t = A$.

( ) Qualquer que seja a matriz A, $(A^t)^t = A$.

( ) Sejam $A = (a_{ij})_{m\times n}$ e $B = (b_{ij})_{n\times p}$; então $(AB)^t = A^t B^t$.

A sequência correcta é: a) V–V–V b) V–F–V c) F–V–F d) F–F–V e) V–V–F

Resolução

(V) $a_{ij} = a_{ji}$ é exactamente a definição de matriz simétrica, isto é, $A^t = A$.

(V) Transpor troca linhas por colunas; transpor outra vez repõe a disposição inicial.

(F) A transposta de um produto inverte a ordem dos factores: $(AB)^t = B^t A^t$. Além disso, A^t é $n \times m$ e B^t é $p \times n$, pelo que o produto $A^t B^t$ nem sequer existe em geral ($m \neq p$).

Sequência V–V–F: opção **e)**.

Exercício 8. (UFSM, 1997) Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz $n \times n$ com $n > 2$. A relação que gera, na matriz A, linhas cujos elementos estão em progressão aritmética é: a) $a_{ij} = i^j$ b) $a_{ij} = 2^{i+j}$ c) $a_{ij} = \dfrac{i}{j}$ d) $a_{ij} = i \cdot j$ e) $a_{ij} = (-1)^j + j$

Resolução

Numa linha, i está fixo e j varia ($j = 1, 2, \ldots, n$); a linha está em progressão aritmética se a diferença entre termos consecutivos for constante.

d) $a_{ij} = i \cdot j$: a linha i é i, $2i$, $3i, \ldots$ — progressão aritmética de razão i. **Correcta.**

a) i, i^2, $i^3, \ldots$ é uma progressão geométrica (para $i \geq 2$), não aritmética.

b) $2^{i+1}, 2^{i+2}, \ldots$ é geométrica de razão 2.

c) i, $i/2$, $i/3, \ldots$: as diferenças $-i/2$, $-i/6, \ldots$ não são constantes.

e) 0, 3, 2, 5, 4, $\ldots$ (igual em todas as linhas) — as diferenças alternam entre 3 e -1.

Resposta: **d)**.

Exercício 9. (UFSM, 1997) A matriz

$$M = \begin{array}{c} \\ \text{erva-mate} \\ \text{feijão} \\ \text{arroz} \\ \text{açúcar} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} M_1 & M_2 & M_3 & M_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2{,}00 & 1{,}60 & 1{,}80 & 1{,}90 \\ 1{,}00 & 1{,}10 & 0{,}90 & 1{,}00 \\ 0{,}60 & 0{,}70 & 0{,}80 & 0{,}80 \\ 0{,}70 & 0{,}60 & 0{,}60 & 0{,}70 \end{pmatrix} \end{array}$$

fornece os preços (em reais) por kg de erva-mate, feijão, arroz e açúcar nos mercados M_1, M_2, M_3 e M_4. Se um consumidor precisa de comprar 2 kg de erva-mate, 3 kg de feijão, 5 kg de arroz e 4 kg de açúcar, então a matriz que fornece os custos (em reais) nos mercados M_1, M_2, M_3 e M_4, respectivamente, é:

a) $\begin{pmatrix} 12{,}80 & 12{,}20 & 12{,}70 & 13{,}60 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 26{,}40 & 12{,}40 & 10{,}50 & 13{,}80 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 25{,}40 & 13{,}80 & 10{,}50 & 9{,}00 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 12{,}80 & 12{,}40 & 12{,}70 & 13{,}60 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 12{,}80 & 13{,}80 & 12{,}70 & 9{,}00 \end{pmatrix}$

Resolução

O custo em cada mercado é a soma (quantidade × preço) dos quatro produtos — exactamente o produto da matriz linha das quantidades $Q = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}_{1\times 4}$ pela matriz $M_{4\times 4}$, que dá uma matriz 1×4:

$$\begin{aligned} M_1 &: 2 \cdot 2{,}00 + 3 \cdot 1{,}00 + 5 \cdot 0{,}60 + 4 \cdot 0{,}70 = 4 + 3 + 3 + 2{,}8 = 12{,}80 \\ M_2 &: 2 \cdot 1{,}60 + 3 \cdot 1{,}10 + 5 \cdot 0{,}70 + 4 \cdot 0{,}60 = 3{,}2 + 3{,}3 + 3{,}5 + 2{,}4 = 12{,}40 \\ M_3 &: 2 \cdot 1{,}80 + 3 \cdot 0{,}90 + 5 \cdot 0{,}80 + 4 \cdot 0{,}60 = 3{,}6 + 2{,}7 + 4{,}0 + 2{,}4 = 12{,}70 \\ M_4 &: 2 \cdot 1{,}90 + 3 \cdot 1{,}00 + 5 \cdot 0{,}80 + 4 \cdot 0{,}70 = 3{,}8 + 3 + 4 + 2{,}8 = 13{,}60 \end{aligned}$$

$QM = \begin{pmatrix} 12{,}80 & 12{,}40 & 12{,}70 & 13{,}60 \end{pmatrix}$: opção **d)**. O mercado mais barato para este cabaz é M_2.

Exercício 10. (UFSM, 1997) Considera as matrizes $A = (a_{ij})_{3\times 2}$, com $a_{ij} = (-1)^{i+j}\dfrac{1}{i+j}$, e $B = (b_{jk})_{2\times 3}$, com $b_{jk} = j - k$. O elemento c_{23} da matriz produto $C = AB$ é: a) $-\dfrac{11}{12}$ b) $\dfrac{1}{12}$ c) $\dfrac{5}{12}$ d) $\dfrac{11}{12}$ e) 1

Resolução

Só são necessários a 2.ª linha de A e a 3.ª coluna de B:

$$a_{21} = (-1)^3 \tfrac{1}{3} = -\tfrac{1}{3}, \quad a_{22} = (-1)^4 \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{4}, \qquad b_{13} = 1 - 3 = -2, \quad b_{23} = 2 - 3 = -1.$$

$$c_{23} = a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} = \left(-\tfrac{1}{3}\right)(-2) + \tfrac{1}{4} \cdot (-1) = \tfrac{2}{3} - \tfrac{1}{4} = \tfrac{8}{12} - \tfrac{3}{12} = \tfrac{5}{12}.$$

Opção **c)**.

6 Matriz inversa

Definição

Uma matriz quadrada A de ordem n é **invertível** se, e só se, existir uma matriz, representada por A^{-1}, tal que

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n.$$

- I_n é a matriz identidade da mesma ordem de A;
- se a inversa existe, A diz-se *invertível* (ou regular); caso contrário diz-se *não invertível* ou *singular*;
- quando existe, a inversa é *única*;
- a inversa existe se, e só se, o *determinante* de A for diferente de zero (ver a ficha de determinantes). Para uma matriz 2×2, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, isso significa $ad - bc \neq 0$, e então

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Exemplo — inversa pela definição

Determinar a inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Seja $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Impõe-se $A \cdot A^{-1} = I_2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + 4c & 2b + 4d \\ a + 5c & b + 5d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pela igualdade de matrizes obtêm-se dois sistemas (um por coluna):

$$\begin{cases} 2a + 4c = 1 \\ a + 5c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = -5c \Rightarrow -10c + 4c = 1 \Rightarrow c = -\tfrac{1}{6},\ a = \tfrac{5}{6};$$

$$\begin{cases} 2b + 4d = 0 \\ b + 5d = 1 \end{cases} \Rightarrow b = -2d \Rightarrow -2d + 5d = 1 \Rightarrow d = \tfrac{1}{3},\ b = -\tfrac{2}{3}.$$

Portanto $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Pela fórmula: $ad - bc = 10 - 4 = 6$ e $A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, o mesmo resultado.

Exercícios (5)

Exercício 1. Determina a inversa das matrizes: a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Resolução

a) Pela definição, com $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $\begin{pmatrix} 3a+4c & 3b+4d \\ a+c & b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, donde

$$\begin{cases} 3a+4c=1 \\ a+c=0 \end{cases} \Rightarrow c=-a \Rightarrow 3a-4a=1 \Rightarrow a=-1,\ c=1;$$

$$\begin{cases} 3b+4d=0 \\ b+d=1 \end{cases} \Rightarrow d=1-b \Rightarrow 3b+4-4b=0 \Rightarrow b=4,\ d=-3.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

(Confirmação pela fórmula: $ad-bc = 3-4 = -1$ e $A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.)

b) Para uma matriz 3×3 é mais prático o método de Gauss–Jordan: escreve-se $[\,B \mid I_3\,]$ e aplicam-se operações sobre as linhas até obter $[\,I_3 \mid B^{-1}\,]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{array}\right]$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Verificação: $B \cdot B^{-1}$ — 2.ª linha de B por cada coluna: $1-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=0$, $0+0+1=1$, $0+\frac{3}{2}-\frac{3}{2}=0$ ✓(as outras linhas verificam-se do mesmo modo).

Exercício 2. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, obtém a matriz $AB + A^{-1}$.

Resolução

$AB = \begin{pmatrix} 3-2 & 3+2 \\ 7-5 & 7+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 12 \end{pmatrix}$. Para A^{-1}: $ad-bc = 15-14 = 1$, logo $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{pmatrix}$.

$$AB + A^{-1} = \begin{pmatrix} 1+5 & 5-2 \\ 2-7 & 12+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}$$

Exercício 3. Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, obtém a matriz $X = (AB^{-1})^t$.

Resolução

B^{-1}: $ad - bc = 6 - 0 = 6$, logo $B^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$$AB^{-1} = \begin{pmatrix} 1\cdot\frac{1}{3} + 2\cdot 0 & 1\cdot(-\frac{1}{6}) + 2\cdot\frac{1}{2} \\ 2\cdot\frac{1}{3} + 1\cdot 0 & 2\cdot(-\frac{1}{6}) + 1\cdot\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \qquad X = (AB^{-1})^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

Exercício 4. Mostra que a inversa da matriz $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ é $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$.

Resolução

Basta verificar a definição, efectuando o produto (para matrizes quadradas, se $AB = I$ então também $BA = I$):

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & 12-12 \\ -1+1 & -3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \qquad \checkmark$$

Alternativamente, pela fórmula: $ad - bc = -4 + 3 = -1$ e $A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$.

Exercício 5. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} a & 10 \\ 75 & b \end{pmatrix}$, determina os valores de a e b tais que $B = PAP^{-1}$.

Resolução

P^{-1}: $ad - bc = 10 + 3 = 13$ (daí o factor $\frac{1}{13}$ em B), logo $P^{-1} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

$$PA = \begin{pmatrix} 2\cdot 3 + (-1)\cdot 0 & 2\cdot 0 + (-1)(-2) \\ 3\cdot 3 + 5\cdot 0 & 3\cdot 0 + 5\cdot(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 9 & -10 \end{pmatrix},$$

$$PAP^{-1} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 9 & -10 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 30-6 & 6+4 \\ 45+30 & 9-20 \end{pmatrix} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 24 & 10 \\ 75 & -11 \end{pmatrix}.$$

Comparando com B: $a = 24$ **e** $b = -11$. (Os elementos 10 e 75 coincidem, como deve ser.)

7 Exercícios complementares (6)

Exercício 1. O produto MN da matriz $M = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pela matriz $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$:

a) não está definido.

b) é a matriz identidade de ordem 3.

c) é uma matriz com uma linha e uma coluna.

d) é uma matriz quadrada de ordem 3.

e) não é uma matriz quadrada.

Resolução

M é 3×1 e N é 1×3: o produto existe ($1=1$) e é 3×3. Cada elemento é $1\cdot 1=1$:

$$MN=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},$$

uma matriz quadrada de ordem 3 (mas não a identidade). Opção **d)**. Note-se que $NM=\begin{pmatrix}3\end{pmatrix}$ seria 1×1 — a ordem dos factores importa.

Exercício 2. (UFSM–PEIES, 1998) Considera a matriz quadrada de ordem 2, $A=(a_{ij})$ com $a_{ij}=i+j$. Se B é a matriz inversa de A, então $B+B^t$ é igual a:

a) $\begin{pmatrix}-4&3\\3&-2\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}4&-3\\-3&2\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}-8&6\\6&-4\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix}8&-6\\-6&4\end{pmatrix}$

Resolução

$A=\begin{pmatrix}2&3\\3&4\end{pmatrix}$; $ad-bc=8-9=-1$, logo

$$B=A^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix}4&-3\\-3&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4&3\\3&-2\end{pmatrix}.$$

Como A é simétrica, a sua inversa também é ($B^t=B$), pelo que $B+B^t=2B=\begin{pmatrix}-8&6\\6&-4\end{pmatrix}$: opção **c)**. A opção a) é B e não $B+B^t$; a d) é a matriz dos inversos dos elementos de A, que *não* é a inversa de A.

Exercício 3. (UFSM–PEIES, 2000) A matriz quadrada $A=(a_{ij})$ de ordem 2, onde

$$a_{ij}=\begin{cases}\operatorname{sen}\left(\frac{i}{j}\,\pi\right)-1, & \text{se } i\le j\\ \cos\left(\frac{i}{j}\,\pi\right), & \text{se } i>j\end{cases}$$

tem como inversa a matriz A^{-1} igual a:

a) $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}-1&-1\\0&-1\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}-1&0\\1&-1\end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix}-1&0\\-1&-1\end{pmatrix}$

Resolução

Para $i\le j$ usa-se o seno; só a posição $(2,1)$ tem $i>j$ e usa o co-seno:

$a_{11}=\operatorname{sen}\pi-1=-1$, $a_{12}=\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}-1=0$, $a_{21}=\cos(2\pi)=1$, $a_{22}=\operatorname{sen}\pi-1=-1$,

$$A=\begin{pmatrix}-1&0\\1&-1\end{pmatrix}.$$

$ad-bc=(-1)(-1)-0\cdot 1=1$, logo $A^{-1}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ -1 & -1\end{pmatrix}$: opção **e)**. (A opção d) é a própria matriz A.) Verificação: $\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 0\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1+1 & 1\end{pmatrix}=I_2$ ✓

Exercício 4. (UFSM–PEIES, 2001) Considera as matrizes quadradas de ordem 2, $A=(a_{ij})$ com $a_{ij}=\dfrac{i+j}{2}$ e $B=(b_{ij})$ com $b_{ij}=i+j$. A matriz $X=4A^2-6B$ é igual a:

a) $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}$

Resolução

$A=\begin{pmatrix}1 & \frac{3}{2}\\ \frac{3}{2} & 2\end{pmatrix}$ e $B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ (note-se que $B=2A$).

$$A^2=\begin{pmatrix}1+\frac{9}{4} & \frac{3}{2}+3\\ \frac{3}{2}+3 & \frac{9}{4}+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{13}{4} & \frac{9}{2}\\ \frac{9}{2} & \frac{25}{4}\end{pmatrix},\qquad 4A^2=\begin{pmatrix}13 & 18\\ 18 & 25\end{pmatrix},\qquad 6B=\begin{pmatrix}12 & 18\\ 18 & 24\end{pmatrix}.$$

$$X=4A^2-6B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=I_2:\ \text{opção } \mathbf{a)}.$$

Exercício 5. Sabendo que o produto das matrizes A e B é tal que $AB=I_2$, pode afirmar-se que: a) $A_{2\times 3}$ e $B_{3\times 2}$ b) $A_{2\times 2}$ e $B_{2\times 2}$ c) $A_{2\times 1}$ e $B_{1\times 2}$ d) todas as opções anteriores são correctas e) nenhuma resposta

Resolução

Para o produto ser 2×2, A tem de ter 2 linhas e B 2 colunas, com o número de colunas de A igual ao de linhas de B — as três opções a), b) e c) respeitam as dimensões. A resposta esperada é a **b)**: a definição de matriz inversa aplica-se a matrizes quadradas, e $AB=I_2$ diz que $B=A^{-1}$. *Observação (rigor).* A opção c) é de facto impossível: um produto $(2\times 1)\cdot(1\times 2)$ tem sempre as duas linhas proporcionais, logo nunca é I_2. Já a opção a) é possível, por exemplo

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\qquad\Longrightarrow\qquad AB=I_2,$$

pelo que, em rigor, a frase "pode afirmar-se que" não exclui a). No contexto do programa (inversas de matrizes quadradas), a opção pretendida é a b); daí d) e e) estarem excluídas.

Exercício 6. Se $A=(a_{ij})$ é uma matriz de ordem 3×4 definida por $a_{ij}=\begin{cases}5, & \text{se } i\geq j\\ -1, & \text{se } i<j\end{cases}$, então o valor de $a_{32}\cdot a_{34}\cdot a_{22}$ é: a) -125 b) -25 c) -5 d) 5 e) 25

Resolução

a_{32}: $3\geq 2\Rightarrow 5$; a_{34}: $3<4\Rightarrow -1$; a_{22}: $2\geq 2\Rightarrow 5$.

$$a_{32}\cdot a_{34}\cdot a_{22}=5\cdot(-1)\cdot 5=\mathbf{-25}:\ \text{opção b)}.$$

Exercício 7. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} x & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ y & -1 \end{pmatrix}$, os valores de x e y, respectivamente, para que $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ são: a) 2 e -1 b) 1 e 2 c) -1 e -2 d) -1 e 2 e) -1 e 1

Resolução

$$AB = \begin{pmatrix} 5x+3y & -3x-3 \\ -10+5y & 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x+3y & -3x-3 \\ 5y-10 & 1 \end{pmatrix}.$$

Igualando a I_2: $-3x-3=0 \Rightarrow x=-1$; $5y-10=0 \Rightarrow y=2$; e a posição $(1,1)$ confirma: $5(-1)+3\cdot 2=1$ ✓. Resposta: **d)** $x=-1$ e $y=2$ (isto é, $B=A^{-1}$).

Exercício 8. Se $A = \begin{pmatrix} 2x & -1 & x \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 20 \\ 6 \end{pmatrix}$ e $AB = C$, então $\log_4 x$ é: a) 4 b) 2 c) 1 d) $\frac{1}{2}$ e) 0

Resolução

A é 2×3 e B é 3×1, logo AB é 2×1:

$$AB = \begin{pmatrix} 2x\cdot(-2)+(-1)\cdot 4+x\cdot 10 \\ 2\cdot(-2)+0\cdot 4+1\cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x-4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

A 2.ª linha $(6=6)$ é consistente com C; a 1.ª dá $6x-4=20 \iff x=4$. Então $\log_4 x = \log_4 4 =$ **1**: opção c).

Exercício 9. A matriz $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ é definida de tal modo que $a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j}, & \text{se } i \neq j \\ 0, & \text{se } i=j \end{cases}$. Então A é:

a) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

Resolução

Diagonal principal nula. Fora dela, o sinal depende da paridade de $i+j$: se $i+j$ é ímpar, $a_{ij}=-1$; se é par, $a_{ij}=1$:

$$a_{12}=a_{21}=(-1)^3=-1, \qquad a_{13}=a_{31}=(-1)^4=1, \qquad a_{23}=a_{32}=(-1)^5=-1,$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Opção **a)**. A matriz é simétrica, o que exclui de imediato a opção e); as opções b) e d) têm elementos não nulos na diagonal.

Exercício 10. Sejam $X = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -2 & a \end{pmatrix}$ e $Y = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$, onde $a \in \mathbb{R}$. Se $X^2 = Y$, então a é: a) -2 b) -1 c) $-\frac{1}{2}$ d) 1 e) $\frac{1}{2}$

Resolução

$$X^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -2 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & 1 \\ -2 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2-2 & a+a \\ -2a-2a & -2+a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2-2 & 2a \\ -4a & a^2-2 \end{pmatrix}.$$

Igualando a Y: $2a = -4 \Rightarrow a = -2$; as restantes posições confirmam: $-4a = 8$ ✓ e $a^2-2 = 4-2 = 2$ ✓. Resposta: **a)** $a = -2$.

Soluções em resumo

(1) 1. 2×3, 1×3, 3×1, 3×3 2. $3, -2, 5$; $-4, 4, -7$; 0; -4 3. 1×4, 2×2, 4×1 4. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ 5. ver resolução.

(2) 1. 25 2. $x = 2$, $y = 1$ 3. ver resolução 4. $x = 3$, $y = \frac{1}{2}$ 5. $\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$ 6. $\begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 4 \\ -8 & -1 \end{pmatrix}$ 7. $a = -3$, $b = -4$, $c = -4$ 8. -1 e 8 9. -3 10. $a = 0$, $b = -1$, $c = \frac{2}{3}$.

(3) 1. $m = 5$, $n = 2$, $p = 2$, $q = -1$ 2.–4. ver resolução 5. $x = -3$, $y = 3$, $z = 12$, $w = -6$.

(4) 1. ver resolução (e) não existe) 2. 2 3. $-I_2$ 4. $x = 1$ 5. $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$ 6. $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 7. e 8. d 9. d 10. c.

(5) 1. $\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ 5. $a = 24$, $b = -11$.

(6) 1. d 2. c 3. e 4. a 5. b 6. b 7. d 8. c 9. a 10. a.